Verifica delle legge delle lenti sottili

Tedeschini Michele Stroili Emanuele Mirolo Manuele

16 Ottobre 2026

Indice

1 Legge fisica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**
3.1 Fit unico 3
3.2 Fit separati 4
3.3 Correzione dello Shift Sistematico 5

4 Conclusione **6**

5 Legge fisica da verificare **8**

6 Apparato sperimentale **8**

7 Analisi dati **8**
7.1 Fit unico 9
7.2 Metodologie per il miglioramento del χ^2 11

8 Dati **11**

Sommario

L'esperimento consiste nel verificare la legge delle lenti sottili, graficando la distanza tra lo schermo q, e la lente in funzione della distanza tra la lente e la sorgenete p.

1 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprssoimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

dove f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto. Come si

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

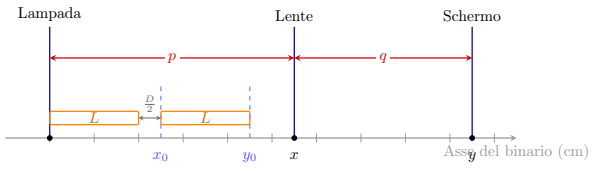


Figura 1: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lente e dello schermo sul binario, L è la lunghezza dellla sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diametro della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro ventesimale.

3 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare. Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. Dai dati si ottengono tre grafici: il primo mette a confronto l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo consiste nel costruire un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina. Per quanto riguarada il secondo grafico Inoltre ci si aspetta che i parametri della gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati siano μ compatibile con 0 e σ compatibile con 1. Nel terzo grafico ci siasapetta che sia il coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0. Qui di seguito verrano fatte due analisi da ti:questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità della curva sperimentale registrata del primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande il che ci farebbe dedurre la non riuscita dell'esperimento, ma per aggirare l'anomalia si è proceduto al calcolo del χ^2 del ramo superiore e del ramo inferior e, per non considerare il campione di dati problematico nella sua interezza.

3.1 Fit unico

Il primo dato è stato escluso dal fit, poiché la guida non era sufficientemente lunga da consentire la verifica dell'effettivo $y_{\max}$.

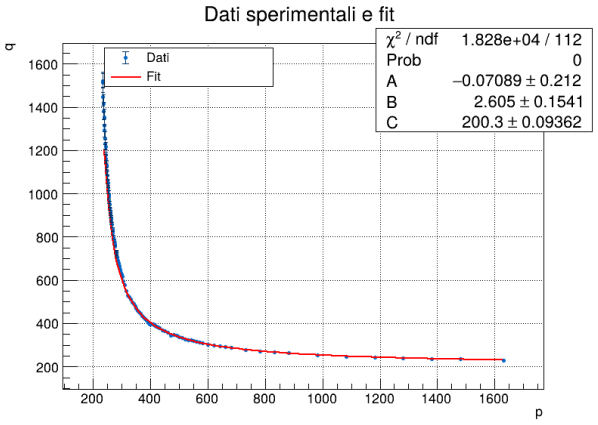


Figura 2: Andamento di q in funzione di p

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(0.7089 \pm 4.665) \times 10^{-1}$ mm	[no]
B	2.605 ± 0.207mm	[no]
C	$(200.3 \pm 0.0.913)$ mm	[-]

Tabella 1: Parametri estratti dal fit di figura 10.

Come detto in precedenza si può evincere che ad

una distanza dalla lampadina intorno ai $460, 470mm$ è presente una anomalia rispetto alla curva teroica: i punti sperimentali si discostano molto. Di conseguenza il χ^2 assume valori dell'ordine di 10^4, per questo motivo abbiamo deciso di ovviare al problema come esposto in precedenza.

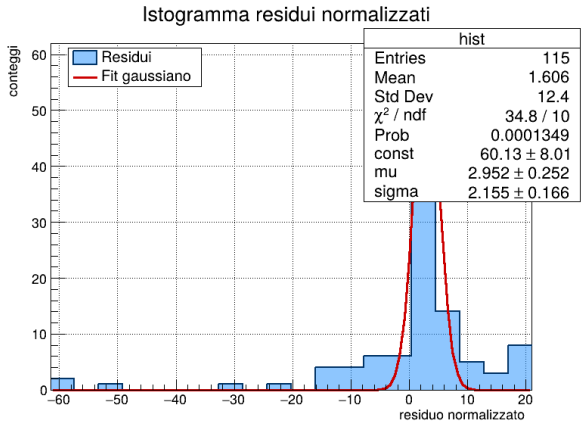


Figura 3: istogramma residui normalizzati

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	(2.155 ± 0.252)	[no]
σ	$(2.155 \pm 0166) \times 10^{-7}$	[no]

Tabella 2: μ, σ dei residui normalizzati 10.

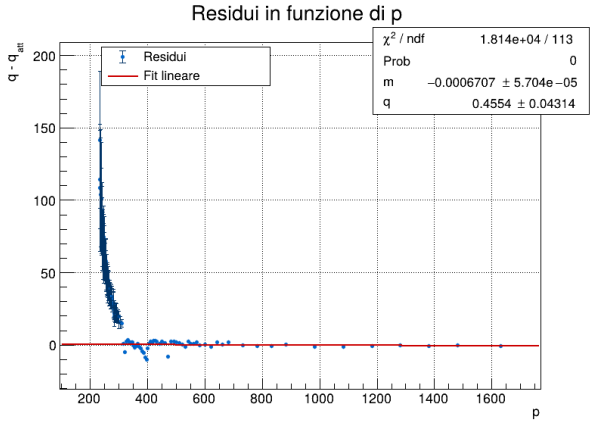


Figura 4: andamento dei residui in funzione ddi p

Parametri	Valori	Compatibilità
m	$(6.707 \pm 0.5704) \times 10^{-4} 1/mm$	[no]
q	$(4.554 \pm 0.4314) \times 10^{-1} 1/mm$	[no]

Tabella 3: μ, σ dei residui normalizzati 10.

3.2 Fit separati

Nei residui del fit unico si osserva una discontinuità attorno a $p \simeq 400$ mm (vedi figura 5): tra la misura a $x = 415$ mm ($p = 396.5$ mm, $q = 397$ mm) e quella a $x = 420$ mm ($p = 401.5$ mm, $q = 400$ mm) la distanza q *aumenta* di 3 mm, mentre per p crescente ci si aspetta una diminuzione di circa 5 mm. Per capire se l'anomalia dipenda dalla regione di p esplorata, i dati sono stati divisi in due insiemi, $p < 400$ mm (76 punti) e $p > 400$ mm (37 punti), e ciascuno p stato fittato in modod indipendente con la stessa funzione e lo stesso χ^2 del fit unico.

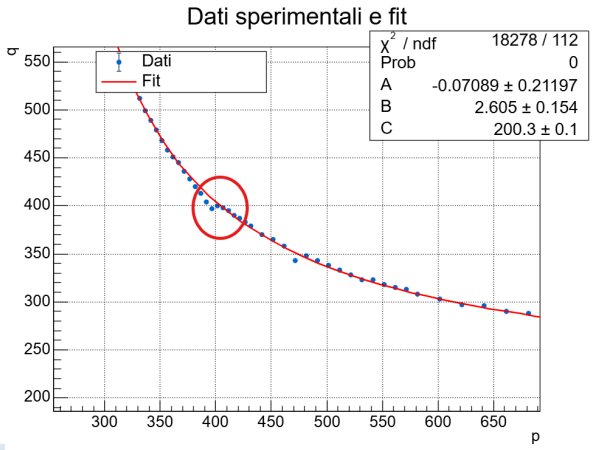


Figura 5: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina

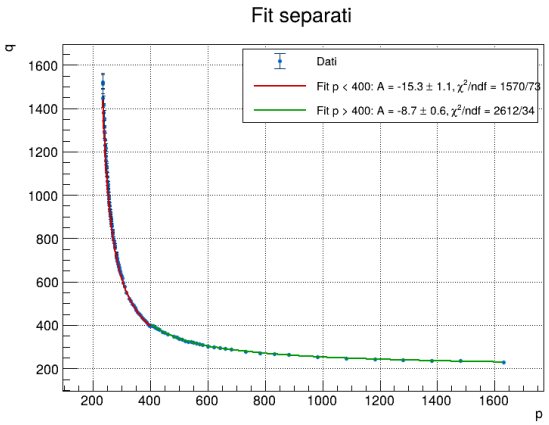


Figura 6: Fit separati per la zona prima (rosso) e dopo (verde) la discontinuità.

Par.	$p < 400$	$p > 400$	$\lvert\Delta\rvert/\sigma$	Comp.
A [mm]	-15.3 ± 1.1	-8.67 ± 0.55	5.5	[no]
B [mm]	-43.5 ± 1.6	-3.79 ± 0.29	24.2	[no]
C [mm]	213.59 ± 0.64	204.44 ± 0.20	13.6	[no]
χ^2/ndf	1570.0/73	2611.9/34		

Tabella 4: Parametri dei due fit separati. $|\Delta|/\sigma$ è la differenza tra i due valori in unità della somma in quadratura dei loro errori.

Il χ^2 complessivo dei due fit è 4182.0 con 107 gradi di libertà (χ^2/ndf $= 39.1$), contro 14473.8/110

(131.6) del fit unico: la divisione riduce il χ^2 di circa il 70%, ma in entrambe le regioni il valore resta molto più grande di 1 (21.5 e 76.8). Inoltre *nessuno* dei tre parametri è compatibile tra le due regioni (Tabella 4). Se solo l'origine di p si fosse spostata a metà misura, ci si aspetterebbe di vedere cambiare soltanto A, mentre variano anche B (di circa 40 mm) e C (di circa 9 mm, il 4.5%): l'ipotesi di un semplice spostamento dello zero di p non è quindi confermata dal fit separato.

	$p < 400$	$p > 400$
μ (istogramma)	1.33 ± 0.15 [no]	-2.1 ± 2.8 [si]
σ (istogramma)	0.97 ± 0.07 [si]	10.5 ± 3.2 [si]*
m (retta residui)	$(-3.5 \pm 2.6) \times 10^{-3}$ [si]	$(1.90 \pm 0.62) \times 10^{-4}$ [no]*
q [mm] (retta residui)	1.3 ± 1.0 [si]	-0.139 ± 0.050 [si]
dev. std. dei residui norm.	4.5	8.5

Tabella 5: Analisi dei residui dei fit separati.

Le analisi dei residui (Tabella 5) hanno un effetto discriminante limitato: nella regione $p > 400$ mm l'istogramma contiene solo 37 misure e i parametri della gaussiana sono poco vincolati. Il valore di σ ottenuto dal fit dell'istogramma per $p < 400$ mm descrive inoltre solo il picco centrale: la deviazione standard dei residui normalizzati è 4.5 (8.5 per $p > 400$ mm), coerente con i χ^2/ndf ottenuti.

In conclusione, i fit separati non isolano una regione "buona" dei dati e non spiegano da soli le deviazioni dal modello. Si è quindi provato a descrivere l'anomalia a $p \simeq 400$ mm come uno spostamento sistematico di una parte delle misure.

3.3 Correzione dello Shift Sistematico

Osservando più da vicino la zona di plateu (Figura 5) si nota che i residui del fit unico decrescono progressivamente da -1.4 mm ($x = 390$ mm) a -10.6 mm ($x = 415$ mm) e risalgono poi bruscamente a -2.5 mm in corrispondenza di $x = 420$ mm, con un salto di circa $+8$ mm, per assestarsi infine attorno a $+2$ mm. Un comportamento di questo tipo è quello atteso se, a un certo punto della misura, una parte dell'apparato è stata spostata accidentalmente (urto al banco ottico, scivolamento del supporto della lampadina, della lente o dello schermo), così che le misure successive risultano affette da un offset sistematico rispetto alle precedenti.

Si è quindi sottratto uno shift δ a p e a q di tutte le misure con $x \geq 420$ mm, ripetendo il fit unico con le stesse funzioni, gli stessi errori e la stessa selezione dei punti. Poiché δ non è noto a priori, lo si è determinato scansionando il χ^2 in funzione di δ (Figura 7): con lo stesso shift su p e q il minimo si trova a $\delta \simeq 3.8$ mm, con $\chi^2 = 7806$. Per comodità è stato usato $\delta = 4$ mm ($\chi^2 = 7824$), contro 14474 senza correzione. Valori maggiori peggiorano il fit: per $\delta = 7$ mm il χ^2 sale a 12707.

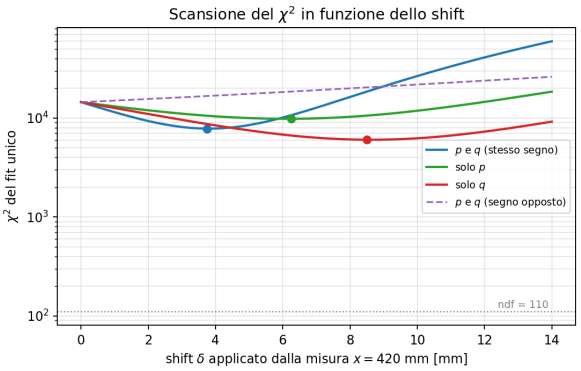


Figura 7: χ^2 del fit unico in funzione dello shift δ applicato alle misure con $x \geq 420$ mm, per le diverse ipotesi sulle grandezze spostate. I punti indicano i minimi.

Il risultato dipende dalla prima misura corretta: iniziando la correzione a $x \leq 415$ mm essa è quasi inefficace ($\chi^2 > 12000$), mentre il minimo si ottiene iniziando a $x = 425$ mm ($\delta = 4.1$ mm, $\chi^2 = 6470$). L'evento è quindi localizzato tra $x = 420$ mm e $x = 425$ mm, coerentemente con l'osservazione precedente. Nel seguito si usa $x = 420$ mm.

Per capire quale grandezza possa essersi spostata, lo shift è stato applicato separatamente a p e a q (Tabella 6).

Ipotesi	$\delta_{\min}$ [mm]	$\chi^2_{\min}$
Nessuna correzione	–	14474
p e q (stesso segno)	3.8	7806
solo p (lampadina)	6.1	9815
solo q (schermo)	8.6	6025
p e q (segno opposto)	χ^2 sempre crescente	

Tabella 6: Minimo del χ^2 del fit unico (ndf = 110 prima di stimare δ) per le diverse ipotesi di shift.

L'ipotesi di uno shift di segno opposto su p e q porta a un peggioramento sistematico del χ^2. Poiché tale scenario corrisponderebbe a un errore sulla posizione di riferimento della lente (x_0), possiamo escludere che sia stata la lente a muoversi.

Esclusa la lente, l'anomalia deve essere imputabile allo spostamento della lampadina, dello schermo o a un trascinamento del sistema di riferimento sul banco ottico. Osservando la Tabella 6, notiamo che un errore limitato al solo schermo (solo q) minimizzerebbe il χ^2 assoluto. Tuttavia, anche l'ipotesi di un trascinamento congiunto su p e q (stesso segno) abbatte drasticamente il χ^2 rispetto ai dati non corretti.

Non potendo ricostruire a posteriori l'esatta cinematica dell'urto accidentale, si è optato per l'approccio empirico di applicare una traslazione $\Delta p = \Delta q \approx -4$ mm ai dati successivi alla discontinuità. La Tabella 7 confronta il fit unico con e senza lo shift $\delta = 4$

Par.	senza shift	$\delta = 4$ mm
A [mm]	-1.01 ± 0.22 [si]	9.35 ± 0.19 [no]
B [mm]	1.92 ± 0.16 [si]	2.87 ± 0.14 [si]
C [mm]	200.78 ± 0.10	196.85 ± 0.09
χ^2/ndf	14473.8/110	7824.1/110
μ	4.67 ± 0.25 [no]	0.43 ± 0.27 [si]
σ	2.00 ± 0.14 [no]	2.35 ± 0.25 [no]
m	$(-6.79 \pm 0.57) \times 10^{-4}$ [no]	$(-5.24 \pm 0.58) \times 10^{-4}$ [no]
q [mm]	0.465 ± 0.044 [no]	0.359 ± 0.044 [no]

Tabella 7: Fit unico senza e con lo shift. A e B sono confrontati con 0 includendo le incertezze su L, $D/2$ e x_0; μ, σ sono i parametri della gaussiana dei residui normalizzati, m, q quelli della retta dei residui.

mm.

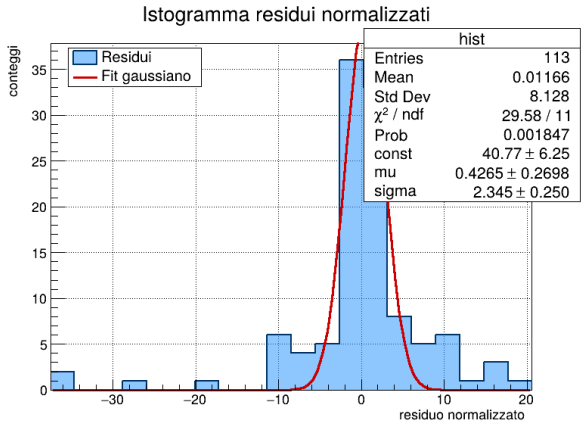


Figura 8: Andamento dei residui in funzione di p dopo lo shift di 4 mm.

La correzione riduce il χ^2 del 46% ed elimina la polarizzazione dei residui normalizzati (μ compatibile con 0), ma il χ^2/ndf resta 71, σ rimane incompatibile con 1 e la retta dei residui continua a non essere compatibile con $m = q = 0$. Inoltre A passa da -1.0 mm a 9.3 mm e non è più compatibile con zero, anche tenendo conto delle incertezze sistematiche sull'origine (soglia di circa 7 mm): la correzione attenua la discontinuità a spese di un offset dell'origine di p molto più grande delle incertezze con cui sono state misurate le lunghezze. Anche C cambia di 3.9 mm (circa il 2%), molto più dell'errore statistico del fit.

Lo shift va quindi inteso come una stima dell'entità di un possibile effetto sistematico, e non come una correzione da adottare per il risultato finale: la sua influenza su C viene inclusa nell'incertezza sistematica discussa nelle conclusioni.

4 Conclusione

L'esperimento ha permesso di confermare qualitativamente la legge delle lenti sottili. In tutte le analisi condotte, infatti, la curva $q(p)$ segue il corretto andamento iperbolico nell'ampio intervallo esplorato (con q che varia da circa 230 mm ad oltre 1500 mm) e la distanza focale f (rappresentata dal parametro C) converge sempre a valori vicini ai 200 mm.

Analisi	χ^2/ndf	C [mm]	A [mm]	B [mm]
fit unico	131.6	200.78 ± 0.10	-1.01 ± 0.22	1.92 ± 0.16
fit unico, $\delta = 4$ mm	71.1	196.85 ± 0.09	9.35 ± 0.19	2.87 ± 0.14
separati, $p < 400$	21.5	213.59 ± 0.64	-15.3 ± 1.1	-43.5 ± 1.6
separati, $p > 400$	76.8	204.44 ± 0.20	-8.67 ± 0.55	-3.79 ± 0.29
separati, $\delta = 4$ mm, $p < 400$	24.5	216.28 ± 1.17	-19.2 ± 1.9	-51.2 ± 2.9
separati, $\delta = 4$ mm, $p > 400$	59.3	203.15 ± 0.19	-8.46 ± 0.55	-6.05 ± 0.28

Tabella 8: Riepilogo delle analisi. Nei fit separati con shift, il taglio spaziale su p è applicato *dopo* la correzione dei dati.

Tuttavia, da un punto di vista strettamente quantitativo, il modello ideale non descrive i dati in modo statisticamente perfetto: in tutte le configurazioni analizzate si ottiene un χ^2/ndf ≥ 20 (Tabella 8) e i parametri A, B e C mostrano fluttuazioni significative cambiando il tipo di analisi.

L'analisi rivela che l'incertezza sulla distanza focale f è dominata dagli errori sistematici. L'errore puramente statistico restituito dai fit sull'intero set di dati è infatti irrisorio (inferiore a 0.1 mm), mentre i valori stimati per C variano tra 196.9 e 216.3 mm a seconda del metodo utilizzato.

Per la stima finale di f si è deciso di non utilizzare i fit separati: dividere a metà l'iperbole rende i fit "mal condizionati" (in particolare per $p < 400$ mm, dove la curva non raggiunge l'asintoto), portando a risultati meno affidabili. Si è scelto quindi di assumere come valore centrale quello ricavato dal fit unico sui dati originali. Come incertezza sistematica, invece, si è assunta la differenza massima osservata applicando la correzione spaziale ($\delta = 4$ mm) all'intero dataset. Il risultato finale è dunque:

$$f = 200.8 \pm 0.1\,(\text{stat.}) \pm 3.9\,(\text{sist.})\ \text{mm}$$

Le difficoltà riscontrate nei fit possono essere ricondotte a tre cause principali:

- **Sensibilità in prossimità del fuoco**: Quando la lente è vicina al fuoco, piccole variazioni di p generano enormi spostamenti dell'immagine q. Questo comporta che il χ^2 sia estremamente sensibile al minimo difetto sperimentale.
- **Spostamento accidentale dell'apparato**: Come discusso, la discontinuità osservata tra $x = 420$ e 425 mm indica un urto subito dall'apparato. Pur avendo applicato una correzione rigida per mitigare il problema, l'incertezza su quale componente si sia esattamente spostato contribuisce all'errore finale.
- **Limiti del modello e origini spaziali**: I parametri A e B fungono da "collettori" per tutti i piccoli errori costanti dell'apparato. Assorbono le imprecisioni sulle posizioni di riferimento x_0

e y_0, le tolleranze costruttive del banco ottico (calibrazione L e raggio $D/2$) e, non da ultimo, la distanza fisica tra i piani principali della lente reale, che contraddice l'approssimazione ideale di "lente sottile". Questi contributi non sono distinguibili matematicamente l'uno dall'altro.

5 Legge fisica da verificare

Per una lente a cui si possono applicare l'apprissimazione dei raggi parassiali e l'approsimazione delle lenti sottili, l'inverso della distanza focale è dato da:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{q} + \frac{1}{p}$$

f rappresenta la distanza dal centro di curvatura della lente in cui tutti i raggi che incidono sulla lente convergono in uno stesso punto. Come si

6 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale per l'esecuzione della misura della distanza focale è schematizzato nella figura seguente:

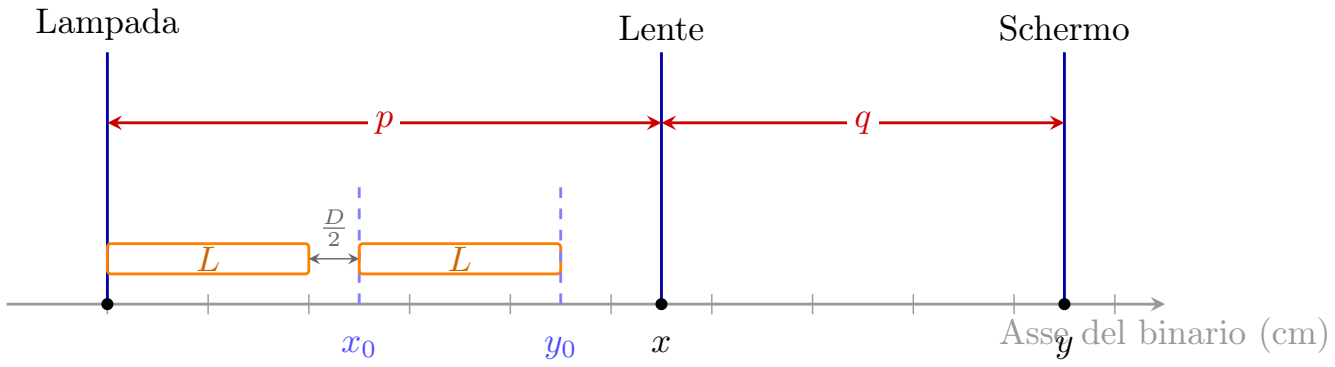


Figura 9: Apparato sperimentale e schema per la determinazione delle distanze p e q

Dove la lampadina funge da sorgente luminosa, e lo schermo, sul quale verrà riflessa l'immagine del filamento della lampadina, è necessario per individuare la distanza dalla lente tale per cui l'immagine riflessa è a fuoco. le distanze p e q come si può osservare dallo schema si possono determinare tramite le seguenti relazioni:

$$q = (y - y_0) + L - (x - x_0)$$

$$p = (x - x_0) + L + \frac{D}{2}$$

Dove x_0, y_0 sono le posizioni iniziali della lampadina e dello schermo sul binario, L è la lunghezza dellla sbarra di metallo utlizzata per individuare tali posizioni e D è il diamtero della lampadina. x_0, y_0 sono state lette sulla scala millimetrata del binario, mentre L e D sono state misurate con un calibro analogico.

7 Analisi dati

L'andamento atteso per i nostri dati sperimentali (p_i, q_i) è dato dalla funzione di fit:

$$\frac{1}{x - A} + \frac{1}{y - B} = \frac{1}{C}$$

da cui:

$$y = B + \frac{C(x - A)}{(x - A) - C}$$

A,B,C sono parametri da stimare.Per verificare la compatibilità del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e A con 0. L'analisi dei dati raccolti consiste nell'ottenere tre grafici: il primo mette a confronto tra l'andamento dei dati raccolti con la funzione di fit, il secondo consiste nel costruire un istogramma con le differenze tra i valori teorici della distanza q e quella che abbiamo misurato diviso l'errore sulla distanza (residuo normalizzato) e infine il terzo che ci permette di graficare l'andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina. Per quanto riguarada il secondo grafico Inoltre ci si aspetta che i parametri della gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati siano μ compatibile con 0 e σ compatibile con 1. Nel terzo grafico ci si asapetta che sia il

coefficiente angolare che l'intercetta siano compatibili con 0. Qui di seguito verrano fatte due analisi dati: questa scelta è dovuta dal fatto che a causa di una discontinuità registrata per la costruzione del primo grafico il χ^2 del fit assume un valore molto grande che ci fa capire anche dai risultati ottenuti la non riuscita dell'esperimento.

7.1 Fit unico

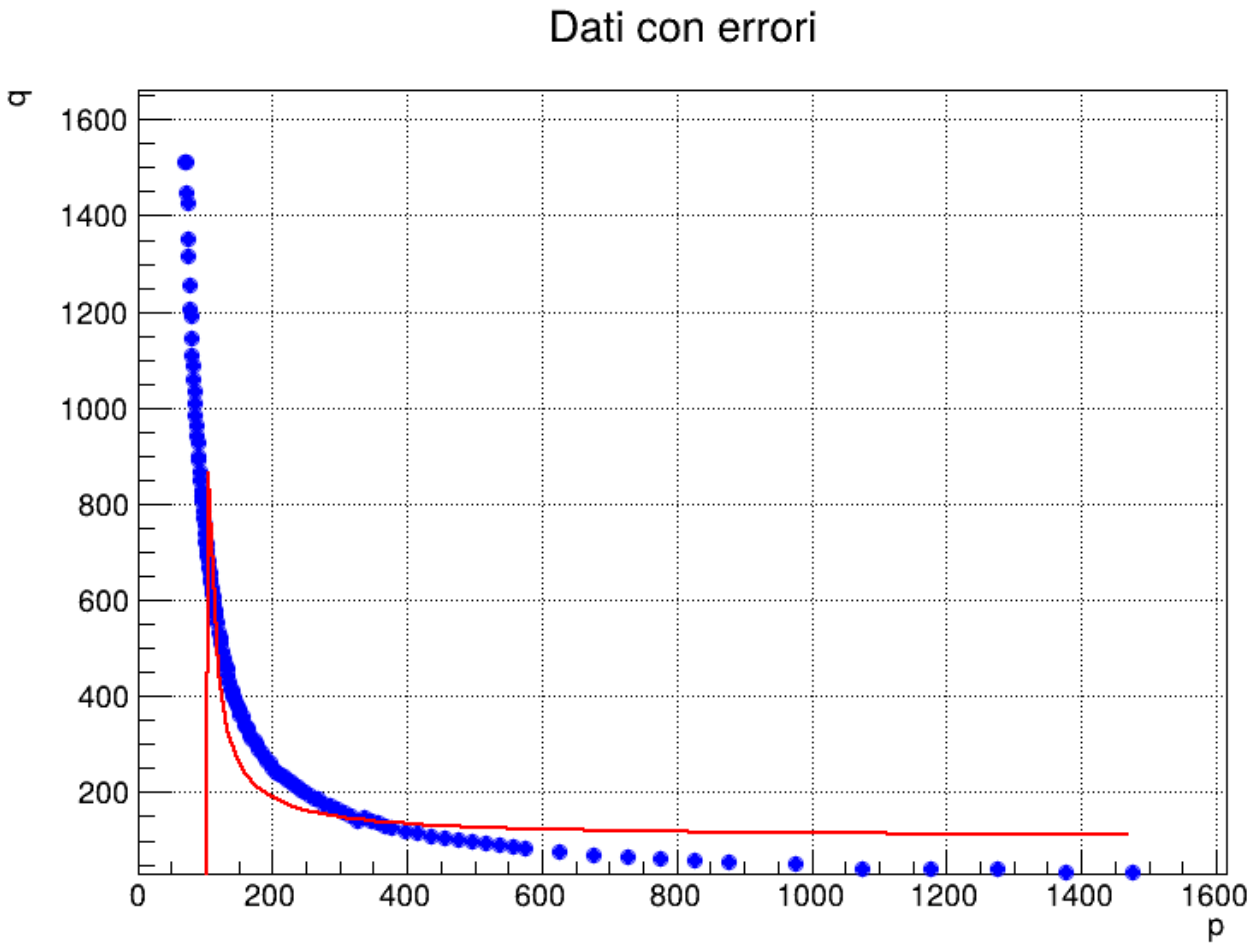


Figura 10: Andamento di q in funzione di p

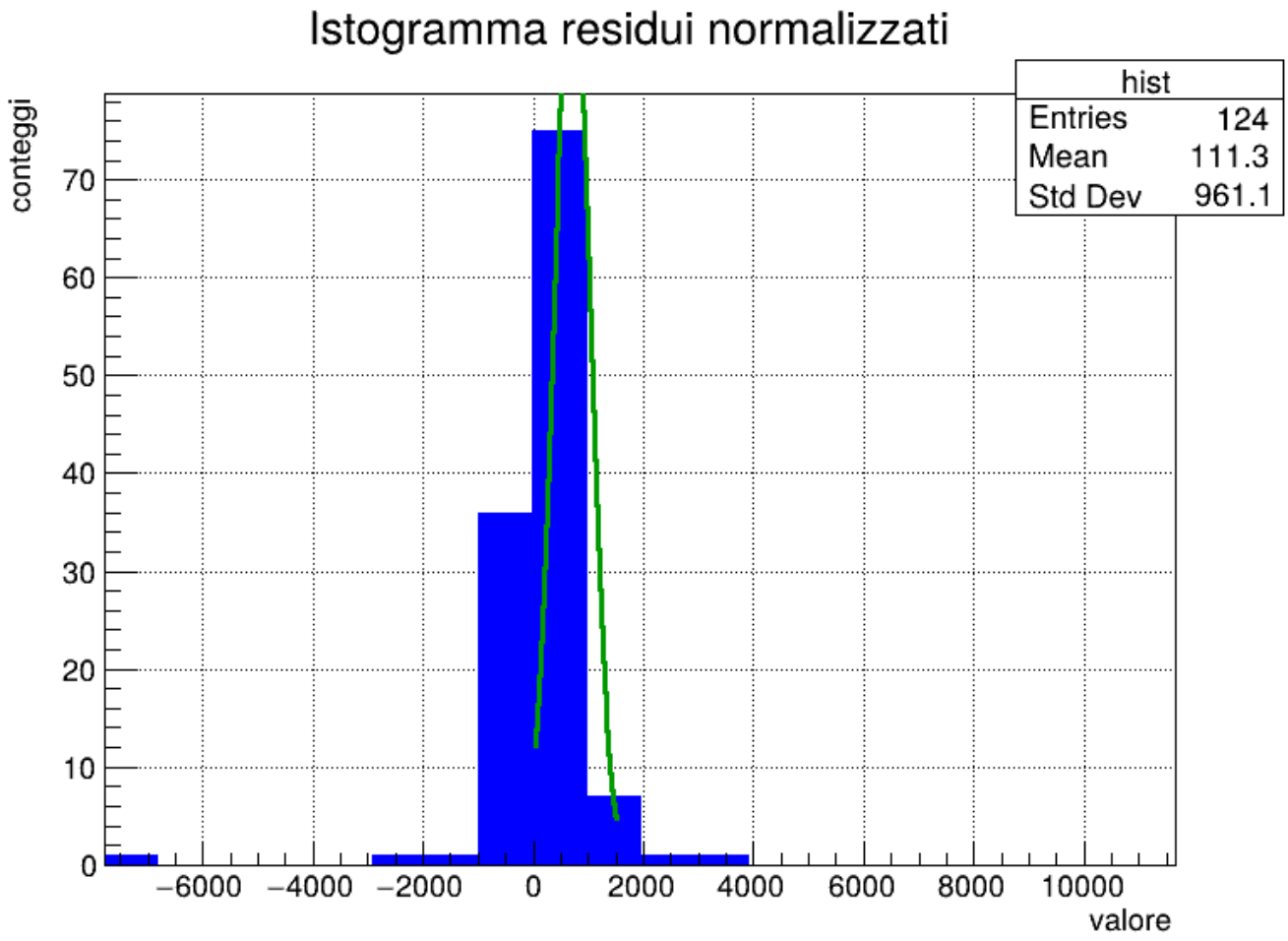


Figura 11: istogramma residui normalizzati

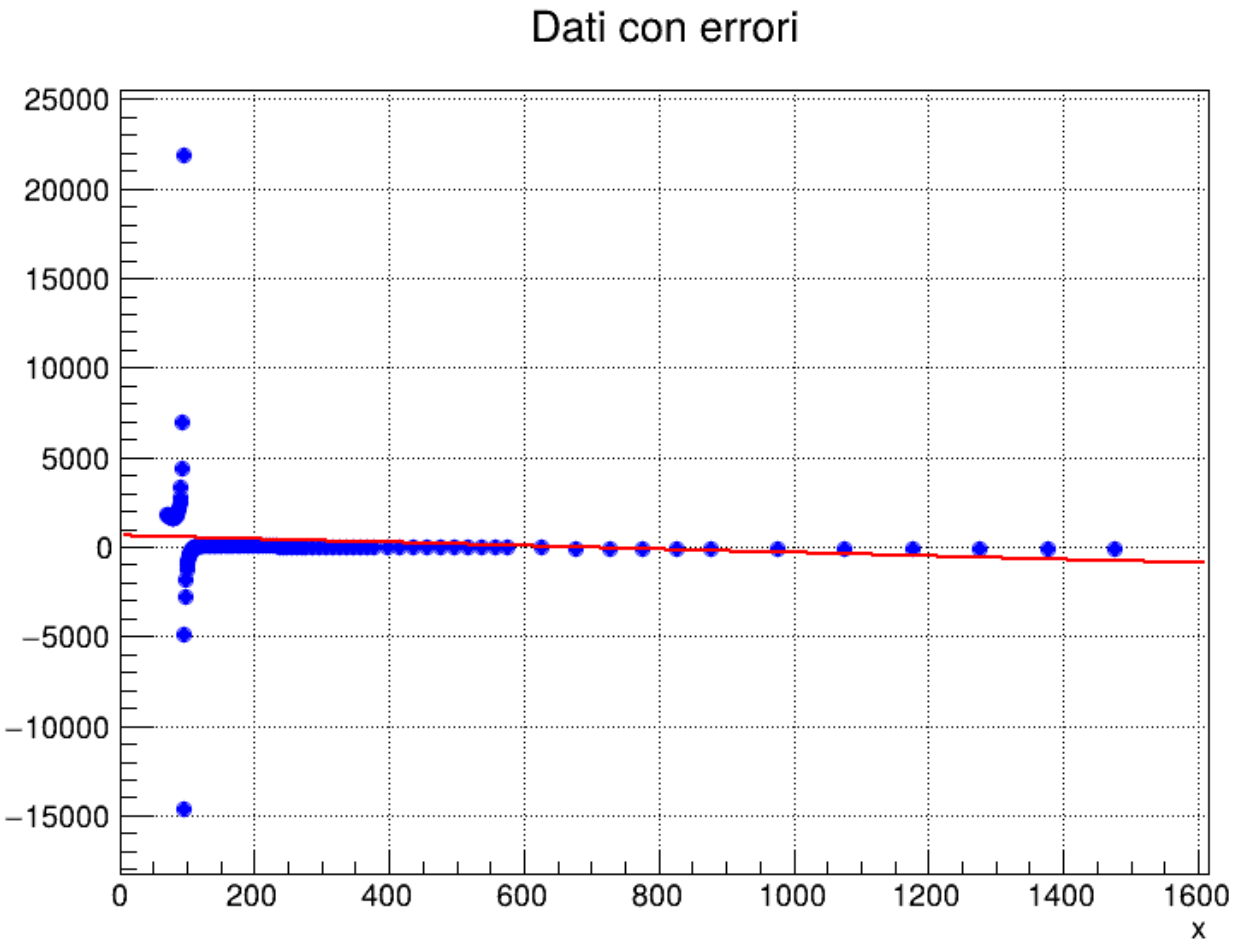


Figura 12: andamento dei residui in funzione della distanza della lente dalla lampadina

7.2 Metodologie per il miglioramento del χ^2

inventati un titolo migliore

8 Dati

Tabella 9: Valori di y, p, q e relative incertezze in funzione di x (tutte le grandezze in mm; valori a 2 cifre significative; x e p riportati come dati).

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
251	1.8×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	11	232.5	1.6×10^3	0.12	11
252	1.7×10^3	1.8×10^3	1.8×10^3	34	233.5	1.5×10^3	0.12	34
253	1.7×10^3	1.9×10^3	1.8×10^3	47	234.5	1.5×10^3	0.12	47
254	1.6×10^3	1.8×10^3	1.7×10^3	44	235.5	1.4×10^3	0.12	44
255	1.6×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	40	236.5	1.4×10^3	0.12	40
256	1.6×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	39	237.5	1.4×10^3	0.12	39
257	1.5×10^3	1.7×10^3	1.6×10^3	38	238.5	1.4×10^3	0.12	38
258	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	30	239.5	1.3×10^3	0.12	30
259	1.5×10^3	1.6×10^3	1.6×10^3	28	240.5	1.3×10^3	0.12	28
260	1.5×10^3	1.6×10^3	1.5×10^3	30	241.5	1.3×10^3	0.12	30
261	1.5×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	24	242.5	1.2×10^3	0.12	24
262	1.4×10^3	1.5×10^3	1.5×10^3	23	243.5	1.2×10^3	0.12	23
263	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	24	244.5	1.2×10^3	0.12	24
264	1.4×10^3	1.5×10^3	1.4×10^3	20	245.5	1.2×10^3	0.12	21
265	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	20	246.5	1.1×10^3	0.12	21

continua alla pagina successiva

Tabella 9 — continua dalla pagina precedente

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
266	1.4×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	21	247.5	1.1×10^3	0.12	21
267	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	17	248.5	1.1×10^3	0.12	17
268	1.3×10^3	1.4×10^3	1.4×10^3	19	249.5	1.1×10^3	0.12	19
269	1.3×10^3	1.4×10^3	1.3×10^3	19	250.5	1.1×10^3	0.12	19
270	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	251.5	1.0×10^3	0.12	15
271	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	252.5	1.0×10^3	0.12	14
272	1.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	14	253.5	1.0×10^3	0.12	14
273	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	18	254.5	1.0×10^3	0.12	18
274	1.2×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	15	255.5	9.9×10^2	0.12	15
275	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	256.5	9.7×10^2	0.12	14
276	1.2×10^3	1.3×10^3	1.2×10^3	14	257.5	9.5×10^2	0.12	14
277	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	258.5	9.4×10^2	0.12	11
278	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	259.5	9.2×10^2	0.12	12
279	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	11	260.5	9.1×10^2	0.12	11
280	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	12	261.5	9.0×10^2	0.12	12
281	1.2×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	262.5	8.9×10^2	0.12	10
282	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	263.5	8.8×10^2	0.12	9.5
283	1.1×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	10	264.5	8.7×10^2	0.12	9.5
284	1.1×10^3	1.2×10^3	1.1×10^3	12	265.5	8.6×10^2	0.12	12
286	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	267.5	8.4×10^2	0.12	8.1
288	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	269.5	8.2×10^2	0.12	7.8
290	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	271.5	8.0×10^2	0.12	9.0
292	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	8.0	273.5	7.8×10^2	0.12	8.1
294	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	9.0	275.5	7.7×10^2	0.12	9.0
296	1.0×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	7.0	277.5	7.5×10^2	0.12	6.6
299	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	280.5	7.3×10^2	0.12	9.2
300	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	10	281.5	7.3×10^2	0.12	9.5
301	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	9.0	282.5	7.2×10^2	0.12	9.2
302	1.0×10^3	1.0×10^3	1.0×10^3	5.0	283.5	7.1×10^2	0.12	5.5
303	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	284.5	7.0×10^2	0.12	6.6
304	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	7.0	285.5	7.0×10^2	0.12	6.6
305	9.9×10^2	1.0×10^3	1.0×10^3	6.0	286.5	6.9×10^2	0.12	5.8
306	9.9×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	4.0	287.5	6.8×10^2	0.12	4.3
307	9.8×10^2	1.0×10^3	9.9×10^2	5.0	288.5	6.8×10^2	0.12	5.2
308	9.8×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	289.5	6.7×10^2	0.12	4.9
309	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	290.5	6.7×10^2	0.12	4.9
310	9.7×10^2	9.9×10^2	9.8×10^2	5.0	291.5	6.7×10^2	0.12	5.5
311	9.7×10^2	9.7×10^2	9.7×10^2	3.0	292.5	6.6×10^2	0.12	2.6
312	9.6×10^2	9.8×10^2	9.7×10^2	5.0	293.5	6.5×10^2	0.12	4.6
313	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	294.5	6.5×10^2	0.12	3.5
314	9.6×10^2	9.7×10^2	9.6×10^2	3.0	295.5	6.5×10^2	0.12	3.5
316	9.5×10^2	9.6×10^2	9.5×10^2	5.0	297.5	6.4×10^2	0.12	4.6
318	9.4×10^2	9.5×10^2	9.5×10^2	4.0	299.5	6.3×10^2	0.12	3.8
320	9.3×10^2	9.5×10^2	9.4×10^2	5.0	301.5	6.2×10^2	0.12	4.6
325	9.2×10^2	9.3×10^2	9.2×10^2	4.0	306.5	6.0×10^2	0.12	4.0
330	9.1×10^2	9.2×10^2	9.1×10^2	3.0	311.5	5.8×10^2	0.12	2.6
335	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	316.5	5.5×10^2	0.12	0.12
340	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	321.5	5.3×10^2	0.12	0.12
345	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	326.5	5.2×10^2	0.12	0.12
350	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	331.5	5.1×10^2	0.12	0.12
355	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	336.5	5.0×10^2	0.12	0.12
360	8.5×10^2	–	8.5×10^2	0.12	341.5	4.9×10^2	0.12	0.12
365	8.5×10^2	–	8.5×10^2	0.12	346.5	4.8×10^2	0.12	0.12
370	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	351.5	4.7×10^2	0.12	0.12
375	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	356.5	4.6×10^2	0.12	0.12
380	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	361.5	4.5×10^2	0.12	0.12
385	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	366.5	4.5×10^2	0.12	0.12
390	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	371.5	4.4×10^2	0.12	0.12
395	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	376.5	4.3×10^2	0.12	0.12
400	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	381.5	4.2×10^2	0.12	0.12
405	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	386.5	4.1×10^2	0.12	0.12
410	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	391.5	4.0×10^2	0.12	0.12
415	8.1×10^2	–	8.1×10^2	0.12	396.5	4.0×10^2	0.12	0.12
420	8.2×10^2	–	8.2×10^2	0.12	401.5	4.0×10^2	0.12	0.12
425	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	406.5	4.0×10^2	0.12	0.12
430	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	411.5	4.0×10^2	0.12	0.12
435	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	416.5	3.9×10^2	0.12	0.12
440	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	421.5	3.9×10^2	0.12	0.12

continua alla pagina successiva

Tabella 9 — continua dalla pagina precedente

x [mm]	$y_{\min}$ [mm]	$y_{\max}$ [mm]	y [mm]	σ_y [mm]	p [mm]	q [mm]	σ_p [mm]	σ_q [mm]
445	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	426.5	3.8×10^2	0.12	0.12
450	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	431.5	3.8×10^2	0.12	0.12
460	8.3×10^2	–	8.3×10^2	0.12	441.5	3.7×10^2	0.12	0.12
470	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	451.5	3.7×10^2	0.12	0.12
480	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	461.5	3.6×10^2	0.12	0.12
490	8.4×10^2	–	8.4×10^2	0.12	471.5	3.4×10^2	0.12	0.12
500	8.5×10^2	–	8.5×10^2	0.12	481.5	3.5×10^2	0.12	0.12
510	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	491.5	3.4×10^2	0.12	0.12
520	8.6×10^2	–	8.6×10^2	0.12	501.5	3.4×10^2	0.12	0.12
530	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	511.5	3.3×10^2	0.12	0.12
540	8.7×10^2	–	8.7×10^2	0.12	521.5	3.3×10^2	0.12	0.12
550	8.8×10^2	–	8.8×10^2	0.12	531.5	3.2×10^2	0.12	0.12
560	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	541.5	3.2×10^2	0.12	0.12
570	8.9×10^2	–	8.9×10^2	0.12	551.5	3.2×10^2	0.12	0.12
580	9.0×10^2	–	9.0×10^2	0.12	561.5	3.2×10^2	0.12	0.12
590	9.1×10^2	–	9.1×10^2	0.12	571.5	3.1×10^2	0.12	0.12
600	9.1×10^2	–	9.1×10^2	0.12	581.5	3.1×10^2	0.12	0.12
620	9.3×10^2	–	9.3×10^2	0.12	601.5	3.0×10^2	0.12	0.12
640	9.4×10^2	–	9.4×10^2	0.12	621.5	3.0×10^2	0.12	0.12
660	9.6×10^2	–	9.6×10^2	0.12	641.5	3.0×10^2	0.12	0.12
680	9.7×10^2	–	9.7×10^2	0.12	661.5	2.9×10^2	0.12	0.12
700	9.9×10^2	–	9.9×10^2	0.12	681.5	2.9×10^2	0.12	0.12
750	1.0×10^3	–	1.0×10^3	0.12	731.5	2.8×10^2	0.12	0.12
800	1.1×10^3	–	1.1×10^3	0.12	781.5	2.7×10^2	0.12	0.12
850	1.1×10^3	–	1.1×10^3	0.12	831.5	2.7×10^2	0.12	0.12
900	1.2×10^3	–	1.2×10^3	0.12	881.5	2.6×10^2	0.12	0.12
1000	1.3×10^3	–	1.3×10^3	0.12	981.5	2.5×10^2	0.12	0.12
1100	1.3×10^3	–	1.3×10^3	0.12	1081.5	2.5×10^2	0.12	0.12
1200	1.4×10^3	–	1.4×10^3	0.12	1181.5	2.4×10^2	0.12	0.12
1300	1.5×10^3	–	1.5×10^3	0.12	1281.5	2.4×10^2	0.12	0.12
1400	1.6×10^3	–	1.6×10^3	0.12	1381.5	2.4×10^2	0.12	0.12
1500	1.7×10^3	–	1.7×10^3	0.12	1481.5	2.3×10^2	0.12	0.12
1650	1.9×10^3	–	1.9×10^3	0.12	1631.5	2.3×10^2	0.12	0.12

Nota. Un trattino (–) indica una cella vuota nei dati originali.